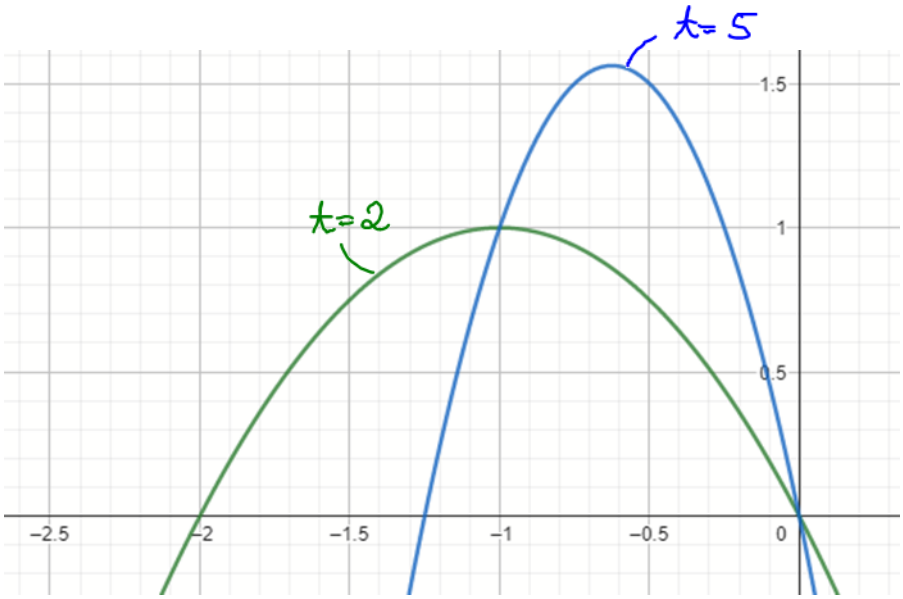
Lösung: Parameter optimieren

Funktionsschar:

$f_t = (1-t)x^2 - tx$



Für welches $t > 1$ wird die eingeschlossene Fläche minimal?

Nullstellen der Funktion: $f_t(x_i) \overset{!}{=} 0$

$$(1-t)x_i^2 - tx_i = 0$$

$$x_i\left((1-t)x_i - t\right) = 0 \quad | \cdot \frac{1}{1-t}$$

$$x_i\left(x_i - \frac{t}{1-t}\right) = 0$$

$$x_i\left(x_i + \frac{t}{t-1}\right) = 0$$

$$\underline{\underline{x_0 = -\frac{t}{t-1} \quad ; \quad x_1 = 0}}$$

a) Eingeschlossene Fläche:

$$A(t) = \int_{-\frac{t}{t-1}}^{0} f_t(x)\,dx = \int_{-\frac{t}{t-1}}^{0} \left((1-t)x^2 - tx\right)dx$$

$$= \left[\frac{1-t}{3}x^3 - \frac{t}{2}x^2\right]_{-\frac{t}{t-1}}^{0} = 0 - \left(\frac{1-t}{3}\left(\frac{-t}{t-1}\right)^3 - \frac{t}{2}\left(\frac{-t}{t-1}\right)^2\right)$$

$$= -\frac{t^3}{3}\frac{\cancel{t-1}}{(t-1)^{\cancel{3}2}} + \frac{t^3}{2}\frac{1}{(t-1)^2} = \frac{t^3}{(t-1)^2}\underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)}_{= \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}} = \underline{\underline{\frac{t^3}{6(t-1)^2}}}$$

Für welches $t>1$ wird die Funktion $A(t)$ minimal?

$$A(t) = \frac{t^3}{6\,(t-1)^2}$$

$$A'(t) = \frac{1}{6}\left(\frac{t^3}{(t-1)^2}\right)' = \frac{1}{6}\,\frac{(t-1)^2\cdot 3t^2 - 2(t-1)\cdot t^3}{(t-1)^{4\,3}}$$

$$= \frac{1}{6}\,\frac{(t-1)\cdot 3t^2 - 2t^3}{(t-1)^3} = \frac{1}{6}\,\frac{3t^3 - 3t^2 - 2t^3}{(t-1)^3} = \frac{1}{6}\,\frac{t^3 - 3t^2}{(t-1)^3}$$

$$A''(t) = \frac{1}{6}\left(\frac{t^3 - 3t^2}{(t-1)^3}\right)' = \frac{1}{6}\,\frac{(t-1)^3(3t^2-6t) - 3(t-1)^2(t^3-3t^2)}{(t-1)^{6\,4}}$$

$$= \frac{1}{6}\,\frac{(t-1)(3t^2-6t) - 3(t^3-3t^2)}{(t-1)^4}$$

$$= \frac{1}{6}\,\frac{3t^3-6t^2-3t^2+6t-3t^3+9t^2}{(t-1)^4} = \frac{1}{6}\,\frac{6t}{(t-1)^4} = \frac{t}{(t-1)^4}$$

Notwendiges Kriterium:

$$A'(t_i) \overset{!}{=} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{6}\,\frac{t_i^3 - 3t_i^2}{(t_i-1)^3} = 0$$

Nullstellen des Zählers: $t_i^3 - 3t_i^2 = 0$

$$t_i^2\,(t_i - 3) = 0$$

$$\underline{\underline{t_{0/1} = 0}}\ ;\ \underline{\underline{t_2 = 3}}$$

Da der Nenner bei $t_{0/1/2}$ nicht Null wird, handelt sich dabei auch um Nullstellen von $A'(t)$.

Da laut Aufgabenstellung $t>1$ sein soll, betrachten wir im Folgenden nur $t_2 = 3$

Hinreichendes Kriterium:

$$A''(t_2=3) = \frac{3}{(3-1)^4} = \frac{3}{2^4} = \frac{3}{16} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{lokales Minimum}$$

Die eingeschlossene Fläche wird minimal für $t = 3$.

Die minimale Fläche ist

$$A_{min} = A(t=3) = \frac{3^3}{6\,(3-1)^2} = \frac{27}{6 \cdot 4} = \frac{27}{24} = \underline{\underline{\frac{9}{8}}}$$